

2. 대기안정도 분류 도식

대기확산을 평가하기 위한 Gaussian 플룸 모델을 적용하기 위해서는 대기안정도를 결정해야 한다. 대기안정도는 기본적으로 기상데이터를 기반으로 결정하며 대기확산을 평가해야 하는 부지 측정(on-site) 기상데이터를 이용하거나 부지 측정 기상데이터가 없는 경우 가까운 지역의 기상데이터를 활용하기도 한다. 대기안정도의 결정은 이용가능한 기상데이터의 품질에 따라 달라진다. 대기안정도를 결정하는 방법은 Pasquill과 Gifford, Turner가 개발한 방식을 기준으로 하지만 대기과학의 발전에 따라 다양한 방법들이 개발되었다.

RCAP 코드에서는 대기안정도의 결정은 미리 결정된 기상데이터 자료를 받아서 적용하기 때문에, 직접적으로 대기안정도 결정 도식을 적용하지 않는다. 다만 기상데이터 자료를 생성하고 적용할 때 참고할 필요가 있다. 일반적으로 사용되는 대기안정도 분류 도식은 미국 환경보호청(U.S. EPA)에 권고방식으로 다음과 같은 방식이 있다.

- PGT (Pasquill-Gifford-Turner) 도식 (표 13)
- 직접와류측정 (σ_E 또는 σ_A) 도식 (표 14)
- SRDT (solar radiation and delta T) 도식

이와 다르게 미국 원자력규제위원회(U.S. NRC)의 규제지침 1.23의 권고안은 다음과 같이 한가지 방식만을 적용한다.

- DT (온도차) 도식 (표 15)

표 14. 표준 각편차 (standard deviation of lateral angles) 대기안정도 도식

	σ_E					
	22.5 <	17.5 ~ 22.5	12.5 ~ 17.5	7.5 ~ 12.5	3.75 ~ 7.5	2.0 ~ 3.75
	Day time				Night time	
대기안정도	A	B	C	D	E	F

표 15. DT (온도차) 대기안정도 도식

	$\Delta T/\Delta z$ (°C/100 m)					
	< -1.9	-1.9 ~ -1.7	-1.7 ~ -1.5	-1.5 ~ -0.5	-0.5 ~ 1.5	1.5 ~ 4.0
대기안정도	A	B	C	D	E	F

3. 기본 확산계수 계산

표준 Gaussian 플룸 모델은 Turner [1970]가 제시한 PG 도표를 적용한다. PG 도표는 전산화 등을 위해 수식으로 개발되었으며, 많은 종류의 PG 도표 수식이 있지만 대표적인 수식은 다음과 같다.

- Tadmor-Gur [1969] 확산계수식
- Briggs [1973] 확산계수식
- McMullen [1975] /Seinfeld [2006] (Chapter 18) 확산계수식
- Davidson [1990] 확산계수식
- ISC3 [Cramer, 1979] 확산계수식
- Martin [1976] 확산계수식
- Eimutis-Konicek [1976] 확산계수식 (U.S. NRC codes)
 - Lateral: Modified Tadmor& Gur 확산계수식
 - Vertical: Martin and Tikvart [1968] 확산계수식

Tadmor-Gur 확산계수식과 Briggs 확산계수식은 전형적인 PG 도표와는 차이가 있고 독자적인 Gaussian 플룸 모델의 성격을 지니고 있지만, 널리 활용되고 있는 확산계수식으로 RCAP 코드에 포함하였다. 이외의 확산계수식은 PG 도표를 회귀분석 등의 방법으로 개발한 수식이다. U.S. EPA의 ISC3 코드에 채택한 확산계수식[Cramer, 1979]은 대표적으로 널리 활용되는 수식이고, Eimutis-Konicek [1976] 확산계수식은 U.S. NRC의 규제 검증용 코드들(MESODIF-II [Powell, 1978], XOQDOQ [Sagendorf, 1982], PAVAN [Bander, 1982], MESORAD [Scherpelz, 1986])에 채택된 대표적인 확산계수식이다.

가. Tadmor-Gur 확산계수식

Tadmor-Gur 확산계수식은 다음과 같으며, 각 인자는 표 16와 같다.

$$\sigma_y = ax^b, \sigma_z = cx^d \quad (3.2.7)$$

여기서, x 는 풍하방향 거리 [m]이다.

표 16. Tadmor-Gur 확산계수식 인자

Stability Class		σ_y		σ_z			
				(0.5 to 5 km)		(5 to 50 km)	
P-G	i	a	b	c	d	c	d
A	1	0.3658	0.9031	0.00025	2.125	NA	NA
B	2	0.2751	0.9031	0.0019	1.6021	NA	NA
C	3	0.2089	0.9031	0.2	0.8543	0.5742	0.716
D	4	0.1474	0.9031	0.3	0.6532	0.9605	0.5409
E	5	0.1046	0.9031	0.4	0.6021	2.125	0.3979
F	6	0.0722	0.9031	0.2	0.6020	2.182	0.331

나. Briggs 확산계수식

Briggs 확산계수식은 농촌지역과 도시지역으로 구성되어 있으며, 수식은 표 17와 같다. RCAP은 농촌지역 값들을 사용한다.

표 17. Briggs 확산계수식 구성

Open Country		
Stability Class	y [m]	z [m]
A	$0.22x (1+0.0001x)^{-1/2}$	$0.20x$
B	$0.16x (1+0.0001x)^{-1/2}$	$0.12x$
C	$0.11x (1+0.0001x)^{-1/2}$	$0.08x (1+0.0002x)^{-1/2}$
D	$0.08x (1+0.0001x)^{-1/2}$	$0.06x (1+0.0015x)^{-1/2}$
E	$0.06x (1+0.0001x)^{-1/2}$	$0.03x (1+0.0003x)^{-1}$
F	$0.04x (1+0.0001x)^{-1/2}$	$0.016x (1+0.0003x)^{-1}$
Urban		
Stability Class	y [m]	z [m]
A-B	$0.32x (1+0.0004x)^{-1/2}$	$0.24x (1+0.001x)^{-1/2}$
C	$0.22x (1+0.0004x)^{-1/2}$	$0.20x$
D	$0.16x (1+0.0004x)^{-1/2}$	$0.14x (1+0.0003x)^{-1/2}$
E-F	$0.11x (1+0.0004x)^{-1/2}$	$0.08x (1+0.0015x)^{-1/2}$

다. McMullen/Seinfeld 확산계수식

McMullen/Seinfeld 확산계수식은 다음과 같으며, 각 인자는 각각 표 18과 표 19와 같다 (그림 14).

- 수평 확산계수 σ_y , [m]

$$\sigma_y = \begin{cases} R_y x^{r_y} & (a) \text{ or} \\ \exp(I_y + J_y \ln(x) + K_y [\ln(x)]^2) & (b) \end{cases} \quad (3.2.8-a)$$

- 수직 확산계수 σ_z , [m]

$$\sigma_z = \exp(I_z + J_z \ln(x) + K_z [\ln(x)]^2) \quad (3.2.8-b)$$

여기서, x 는 풍하방향 거리 [km]이다.

표 18. McMullen 확산계수식 인자

Stability Class (대기안정도)	인자					
	I _y	J _y	K _y	I _z	J _z	K _z
A	5.357	0.8828	-0.0076	6.035	2.1097	0.277
B	5.058	0.9024	-0.0096	4.694	1.0629	0.0136
C	4.651	0.9181	-0.0076	4.11	0.9201	-0.002
D	4.23	0.9222	-0.0087	3.414	0.7371	-0.0316
E	3.922	0.9222	-0.0064	3.057	0.6794	-0.045
F	3.533	0.9181	-0.007	2.621	0.6564	-0.054

표 19. Seinfeld 확산계수식 인자

대기안정도	인자							
	R _y	r _y	I _y	J _y	K _y	I _z	J _z	K _z
A	0.443	0.894	-1.104	0.9878	-0.0076	4.679	-1.7172	0.277
B	0.324	0.894	-1.634	1.035	-0.0096	-1.999	0.8752	0.0136
C	0.216	0.894	-2.054	1.0231	-0.0076	-2.341	0.9477	-0.002
D	0.141	0.894	-2.555	1.0423	-0.0087	-3.186	1.1737	-0.0316
E	0.105	0.894	-2.754	1.0106	-0.0064	-3.783	1.301	-0.045
F	0.071	0.894	-3.143	1.0148	-0.007	-4.49	1.4024	-0.054

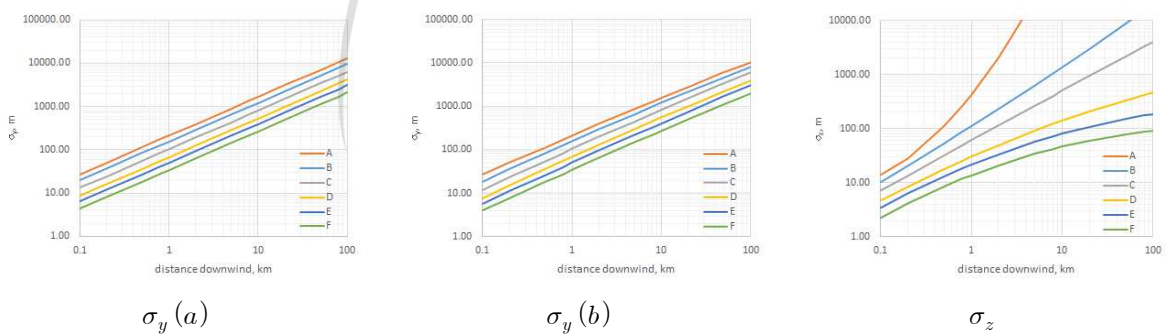


그림 14. Seinfeld 확산계수식의 PG 도표

라. Davidson 확산계수식

Davidson 확산계수식은 다음과 같으며, 각 인자는 각각 표 20과 같다.

$$\sigma_y = ax^{b+c\ln x} \quad (3.2.9)$$

여기서, x 는 풍하방향 거리 [km]이다.

표 20. Davidson 확산계수식 인자

PG Stability Class	σ_y			σ_z		
	a	b	c	a	b	c
A	209.6	0.8804	-0.0069	417.9	2.058	0.2499
B	154.7	0.8932	-0.00627	109.8	1.064	0.01163
C	103.3	0.9112	-0.00485	61.14	0.9147	0
D	68.28	0.9112	-0.00485	30.38	0.7309	-0.032
E	51.05	0.9112	-0.00485	21.14	0.6802	-0.04522
F	33.96	0.9112	-0.00485	13.72	0.6584	-0.05367

마. ISC3 확산계수식

ISC3 확산계수식은 다음과 같으며, 각 인자는 각각 표 21과 같다.

$$\sigma_y = 465.11628x \tan \theta, \quad \theta = 0.017453293(c - d \ln x) \quad (3.2.10-a)$$

$$\sigma_z = cx^d \quad (3.2.10-b)$$

여기서, x 는 풍하방향 거리 [km]이다.

표 21.-(a) ISC3 확산계수식 (수평방향)

PG Stability Class	$\sigma_y = 465.11628x \tan \theta$ $\theta = 0.017453293(c - d \ln x)$	
	c	d
A	24.167	2.5334
B	18.333	1.8096
C	12.5	1.0857
D	8.333	0.72382
E	6.25	0.54287
F	4.1667	0.36191

표 21.-(b) ISC3 확산계수식 (수직방향)

PG Stability Class	x (km)	$\sigma_y = ax^b$	
		a	b
A*	<.10	122.8	0.9447
	0.1 - 0.15	158.08	1.0542
	0.16 - 0.2	170.22	1.0932
	0.21 - 0.25	179.52	1.1262
	0.26 - 0.3	217.41	1.2644
	0.31 - 0.4	258.89	1.4094
	0.41 - 0.5	346.75	1.7283
	0.51 - 3.11	453.85	2.1166
	>3.11	**	**
B*	<.20	90.673	0.93198
	0.21 - 0.4	98.483	0.98332
	>0.40	109.3	1.09710
C*	All	61.141	0.91465
D	<.30	34.459	0.86974
	0.31 - 1	32.093	0.81066
	1.01 - 3	32.093	0.64403
	3.01 - 10	33.504	0.60486
	10.01 - 30	36.65	0.56589
	>30.00	44.053	0.51179
E	< 0.10	24.26	0.83660
	0.10 - 0.30	23.331	0.81956
	0.31 - 1.00	21.628	0.75660
	1.01 - 2.00	21.628	0.63077
	2.01 - 4.00	22.534	0.57154
	4.01 - 10.00	24.703	0.50527
	10.01 - 20.00	26.97	0.46713
	20.01 - 40.00	35.42	0.37615
	> 40.00	47.618	0.29592
F	< 0.20	15.209	0.81558
	0.21 - 0.70	14.457	0.78407
	0.71 - 1. 00	13.953	0.68465
	1.01 - 2.00	13.953	0.63227
	2.01 - 3.00	14.823	0.54503
	3.01 - 7.00	16.187	0.46490
	7.01 - 15.00	17.836	0.41507
	15.01 - 30.00	22.651	0.32681
	30.01 - 60.00	27.074	0.27436
	> 60.00	34.219	0.21716

* If the calculated value of σ_z exceed 5000 m, σ_z is set to 5000 m.

** σ_z is equal to 5000 m.

바. Martin 확산계수식

Martin 확산계수식은 다음과 같으며, 각 인자는 각각 표 22과 같다.

$$\sigma_y = ax^{0.894} \quad (3.2.11-a)$$

$$\sigma_z = cx^d + f \quad (3.2.11-b)$$

여기서, x 는 풍하방향 거리 [km]이다.

표 22. Martin 확산계수식 인자

PG Stability Class	σ_y	σ_z			σ_z		
		0.1 to 1 km			> 1 km		
	a	c	d	f	c	d	f
A	213	440.8	1.941	9.27	459.7	2.094	-9.6
B	156	106.6	1.149	3.3	108.2	1.098	2.0
C	104	61	0.911	0.0	61	0.911	0.0
D	68	33.2	0.725	-1.7	44.5	0.516	-13.0
E	50.5	22.8	0.678	-1.3	55.4	0.305	-34.0
F	34	14.35	0.74	-0.35	62.6	0.18	-48.6

사. Eimutis-Konicek 확산계수식

Eimutis-Konicek 확산계수식은 다음과 같으며, 각 인자는 각각 표 23과 같다.

$$\sigma_y = ax^{0.9031} \quad (3.2.12-a)$$

$$\sigma_z = cx^d + f \quad (3.2.12-b)$$

여기서, x 는 풍하방향 거리 [m]이다.

참고로 Eimutis-Konicek 확산계수식은 수평 확산계수는 개정된 Tadmor-Gur 형식을 따르고 있고, 수직 확산계수는 Martin의 식을 따르고 있다.

표 23. Eimutis-Konicek 확산계수식 인자

PG Stability Class	σ_y	σ_z								
		< 0.1km			0.1 to 1 km			> 1 km		
	a	c	d	f	c	d	f	c	d	f
A	0.3658	0.192	0.936	0	0.00015	1.941	9.27	0.00024	2.094	-9.6
B	0.2751	0.156	0.922	0	0.028	1.149	3.3	0.055	1.098	2.0
C	0.2089	0.116	0.905	0	0.113	0.911	0.0	0.113	0.911	0.0
D	0.1471	0.079	0.881	0	0.222	0.725	-1.7	1.26	0.516	-13.0
E	0.1046	0.063	0.871	0	0.211	0.678	-1.3	6.73	0.305	-34.0
F	0.0722	0.053	0.814	0	0.086	0.74	-0.35	18.05	0.18	-48.6

4. 확산계수 보정인자

확산계수는 여러 가지 요인에 의해서 영향을 받는다. 다양한 영향 요인 중에서 표준적인 Gaussian 플룸 모델을 적용할 수 있는 검증되어 널리 사용되는 보정 요인들이 있다[Weber 1976; Pasquill, 1976; Hanna, 1977]. RCAP 코드의 확산 모델에서 고려하는 보정 요인은 다음과 같다.

- 수평 확산계수 보정 요인
 - 샘플 시간 (sample time)
 - 플룸 사행 효과 (plume meandering effect)
- 수직 확산계수 보정 요인
 - 표면거칠기 (surface roughness)

수평 및 수직 확산계수 보정 요인에 의한 영향은 기준 확산계수에 대한 보정인자로 계산한다. 보정 확산계수 Σ 는 다음과 같이 구성된다.

$$\Sigma_y = F_t F_m \sigma_y \quad (3.2.13-a)$$

$$\Sigma_z = F_{sr} \sigma_z \quad (3.2.13-b)$$

여기서, Σ_y , Σ_z 는 각각 수평 및 수직 보정확산계수로 풍하방향 거리 함수,

F_t 는 샘플 시간에 대한 보정인자,

F_m 는 플룸 사행 효과에 대한 보정인자,

F_{sr} 는 표면거칠기 영향에 대한 보정인자.

각 보정인자에 대한 계산 방법은 아래 기술하였다.

가. 수평 확산계수 보정 요인

수평 확산계수 보정 요인으로 샘플 시간과 플룸 사행 효과에 대한 보정은 초기 Gaussian 플룸 모델에서는 별도로 고려하지 않았다. 그러나 연구결과의 진전에 따라 샘플 시간과 플룸 사행 효과에 대해서 별도로 고려하는 것이 타당성이 높다[USNRC, 1979; Hanna, 1983]. RCAP에서는 수평 확산계수 보정 요인으로 샘플 시간과 플룸 사행 효과에 대한 보정을 별도로 고려하였다. 다만, 플룸 사행 효과에 대한 보정 모델을 적용할 경우 제약은 별도로 기술하였다.

(1) 샘플 시간 보정 요인

확산계수는 샘플시간에 영향을 받는다는 사실은 오래전부터 잘 알려져 있었다. PG 방식의 표준형 Gaussian 플룸 모델에 적용하는 확산계수 도표는 3 분의 샘플시간을 기초로 도출되었으며, 이에 대한 보정이 필요함이 알려져 있다.[Gifford, 1975b; Pasquill, 1976; Hanna, 1983] Gifford [1975b]에 따르면 샘플시간의 차이는 평균적으로 다음과 같은 관계를 적용할 것을 제안하였다.[Hanna, 1983]

$$\sigma_{ya}/\sigma_{yb} = (t_a/t_b)^q \quad (3.2.14)$$

여기서, q 는 $0.25 \sim 0.3$ ($1 \text{ hr} < t_a < 100 \text{ hr}$),

q 는 ~ 0.2 ($3 \text{ min} < t_a < 1 \text{ hr}$).

일반적으로 t_b 는 참조시간으로 초기에는 PG 도표가 샘플시간 10분을 적용[Gifford 1975b; Homann, 2014]하였으나, Pasquill [1976]과 Hanna [1983]가 교정한 3분을 적용할 수 있다. 수식 (3.2.13)을 적용하여 참조 샘플시간 t_{ref} 을 고려하여 계산하고자 하는 시간간격 t_d 을 고려하면 수평 확산계수 보정인자 F_t 를 계산할 수 있다. RCAP 코드에서는 수식 (3.2.13)에 의해서 수평 확산계수 보정인자 F_t 는 다음과 같이 계산한다.

$$F_t = (t_d/t_{ref})^q, \quad \because \sigma_{ya} = (t_a/t_b)^q \sigma_{yb} \quad (3.2.15)$$

(2) 플룸 사행효과 보정 요인

플룸 사행은 저 풍속과 안정된 대기조건에 주로 발생하며, 샘플시간에서 고려하는 변동에 비해서 긴 시간주기와 큰 풍향 변동량을 보인다.[Hanna, 1983; Raynor, 1984; Leahey, 1993] 최근의 연구에서도 플룸 사행의 영향이 연구되고 있지만, 앞에서 고려한 샘플시간에 대한 보정 보다 좋은 관계식을 도출할 수 없었다.[Hilderman 2006] 이를 반영하여 RCAP 코드에서는 플룸 사행 효과에 대해서는 별도로 고려하지 않았다.

특별한 경우로 미국원자력규제위원회의 규제지침 1.145에서 제시하고 있는 플룸 사행효과에 대한 보정을 고려하였다.[USNRC, 1982; Snell, 1981] 규제지침 1.145에서 제시하는 플룸 사행 효과에 대한 보정은 미국원자력규제위원회의 규제지침 1.23에서 제시한 온도차 (DT) 도식으로 대기안정도를 평가하고 표고높이 10m에서 측정한 부지 기상정보를 적용할 경우에 한정하여 적용된다. 또한 건물와류를 포함한 보정으로 RCAP에서는 건물와류에 의한 영향은 플룸 초기크기 보정에 적용하므로 규제지침 1.145의 플룸 사행 효과 보정 방식을 적용할 경우 건물와류 영향 동시에 적용할 수 없다. 이러한 제약 요인에도 불구하고 플룸 사행 효과에 대한 보정이 필요한 경우 적용할 수 있다.

규제지침 1.145에서 수식 (3)는 플룸 사행 효과를 고려하기 위한 수식으로 다음과 같다.

$$\chi/Q = \frac{1}{\bar{U}_{10} \pi \Sigma_y \sigma_z} \quad (3.2.16)$$

여기서, χ/Q 는 풍하방향 중심선 지상높이에서의 상대농도 즉, 희석계수 [sec/m³],

$\bar{U}_{10}$ 는 부지 표고 10m에서의 풍속 [m/sec],

σ_z 는 PG 도표로 도출한 수직 확산계수,

Σ_y 는 수평 플룸 사행과 건물와류를 고려한 보정 확산계수.

수평 보정 확산계수 Σ_y 는 다음과 같이 계산한다.

$$\Sigma_y = \begin{cases} M\sigma_y, & x \leq 800m \\ (M-1)\sigma_{y,800m} + \sigma_y, & x > 800m \end{cases} \quad (3.2.17)$$

여기서, σ_y 는 PG 도표로 도출한 수평 확산계수,

$\sigma_{y,800m}$ 는 PG 도표에서 800m 거리에서의 수평 확산계수,

M 은 그림 15의 대기안정도별 수평 확산계수 보정인자.

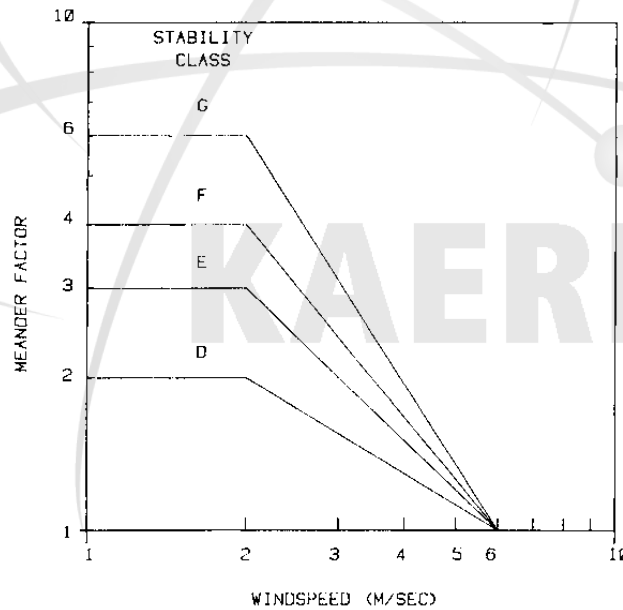


그림 15. 규제지침 1.145의 대기안정도별 수평 확산계수 보정인자[Snell, 1981]

규제지침 1.145에서 수식 (3)은 RCAP 코드에서 적용하는 표준 Gaussian 플룸 모델에서 플룸진행 중심선 $y=0$ 과 지상높이 $z=0$ 을 적용하면 유도되는 수식과 동일하다. 따라서 규제지침 1.145의 플룸 사행효과에 의한 수평 보정 확산계수는 동일한 방식으로 적용가능하다.

RCAP 코드에서는 다른 보정인자와 동일한 적용 방식을 도입하여 플룸 사행 수평 확산계수 보정인자 F_m 은 수식 (3.2.17)를 보정하여 다음과 같이 계산한다.

$$F_m = \begin{cases} M, & x \leq 800m \\ (M-1) \frac{\sigma_{y, 800m}}{\sigma_y} + 1, & x > 800m \end{cases} \quad (3.2.18)$$

나. 수직 확산계수 보정 요인

수직 확산계수는 표면거칠기에 따른 영향을 고려하여 보정할 필요가 있다. 보정 방법으로는 미국기상학회 권고안[Hanna, 1977]과 Smith가 개발한 방법[Smith, 1972] 등이 있다 .

(1) AMS 표면거칠기 보정인자

수직 확산계수에 보정 방법으로 미국기상학회 권고 방법은 아래와 같다.

$$F_s = \left(\frac{z_s}{z_o} \right)^{0.2} \quad (3.2.19)$$

여기서, F_s 는 표면거칠기에 대한 수직 확산계수 보정인자

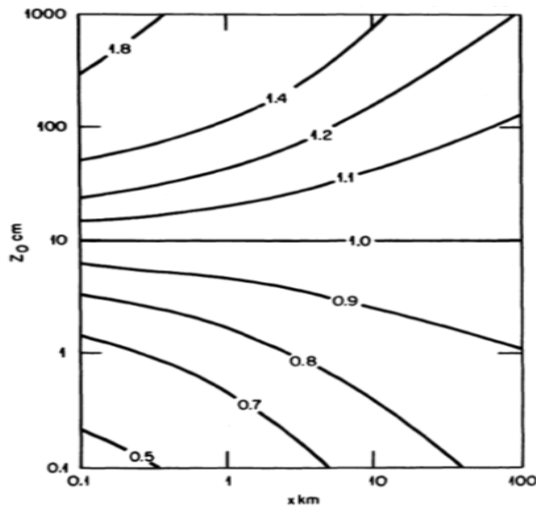
z_s 는 분석 대상 부지의 대표 표면거칠기 [cm]

z_o 는 PG 도표의 참조 표면거칠기로 3 cm

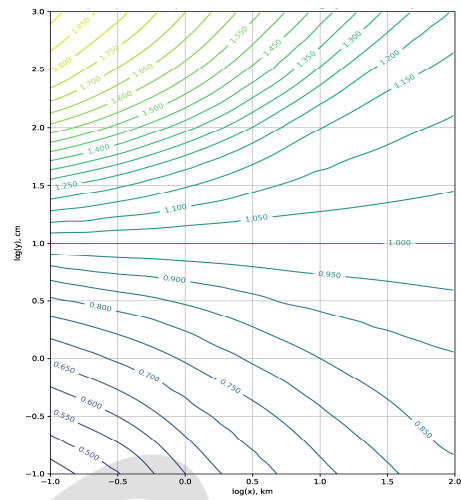
(2) Smith 표면거칠기 보정인자

Smith [1972]는 이론적 방법을 적용하여 부지의 표면거칠기를 고려한 수직 확산계수의 보정 도표를 개발하였다(그림 16). Miller [1977]는 Smith의 수직 확산계수 보정 방법이 농촌지역이나 도시지역에 있어 적합함을 확인한 바 있다. 이에 Pasquill [1976]은 Smith [1972]가 제안한 표면거칠기에 따른 수직 확산계수 보정을 권고하였다. Smith의 보정 도표는 농촌지역(표면거칠기 3cm)과 도시지역(표면거칠기 100cm) 등과 같이 제한적인 경우에 대한 보정인자로서 적용한 경우도 있다[Chnin, 1990]. Smith의 보정 도표에 의한 수직 확산계수 보정 방법은 ANEMOS 코드[Miller, 1986]에 적용된 바 있다.

RCAP코드는 Smith의 보정 도표(그림 16-(a))를 적용한 수직 확산계수 보정인자를 도입하였다. 수직 확산계수 보정 함수는 도표에서 채집한 등간격선 데이터를 삼차보간법 (cubic interpolation)을 적용하여 구현하였다(그림 16-(b)).



(a) Smith 수직 확산계수 보정 도표



(b) 삼차보간에 의한 보정 도표 함수 구현

그림 16. 표면거칠기에 따른 수직 확산계수 보정 도표 [Smith, 1972]

5. 풍속 보정

대기의 흐름 특성상 대기 확산이 주로 이루어지는 지표면 근처의 풍속은 높이에 따라 변화한다.[Turner, 1970; Hanna, 1982] 지표면 근처에서의 수직풍속분포(vertical wind profile)는 지수함수 또는 멱함수 형태를 따르며 표면조도(surface roughness)에 영향을 받는다.[Tennekes, 1972; Garratt, 1994; Irwin, 1979] Gaussian 플룸은 기본적으로 시간적 평균풍속이 일정한 경우의 확산분포이지만 대기확산모델로 적용하기 위해서는 수직풍속분포의 영향을 고려해야 한다. Gaussian 플룸 모델에서 풍속을 적용하는 방법은 다음과 같다.

- 단일 풍속
 - 참조높이 풍속
 - 플룸중심선 풍속
- 평균 풍속
 - 수직 플룸 크기에서의 평균 풍속
 - 수직 농도 가중 평균 풍속

Turner [1970]은 수직 플룸 분포의 평균풍속을 적용하는 것을 권고하였지만, 지표면 또는 낮은 높이 방출의 경우 지표면 풍속을 적용하는 것도 가능하다고 권하였다. 지표면 풍속은 적용자에 따라 다르지만 지표면 1 m에서 2 m 내에서 측정된 풍속을 적용하는 경우가 대부분이다. 참조높이 풍속은 MACCS2 코드에서 적용하는 방법으로 전형적인 경우 지표면에서 10m 높이의 풍속을 플룸의 풍속으로 적용한다[Jow, 1990; USNRC, 1982]. 참조높이 풍속의 적용은 지표면 방출과 같이 예외적인 경우를 제외하고 방출 높이나 플룸 상승에 따른 플룸의 중심

선 변화로 인한 영향을 고려하기 어렵다.

플룸중심선 풍속은 플룸의 중심선의 풍속을 적용하는 경우로 전형적인 Gaussian 플룸 모델 방식은 중심선 풍속을 플룸의 풍속으로 적용한다. 플룸중심선 풍속을 적용하기 위해서는 높이에 따른 풍속의 변화를 고려할 수 있어야 한다. 수직풍속분포에 대한 모델은 지수함수 모델과 역함수 모델 등이 있다[Tennekes, 1972; Garratt, 1994; Irwin, 1979]. 지수함수 모델에 비해서 역함수 모델이 계산이 간단하고 최소한의 지형 및 기상정보로부터 풍속분포를 계산할 수 있다.

플룸중심선 풍속의 계산은 다음과 같은 역법칙 풍속분포를 적용하였다.

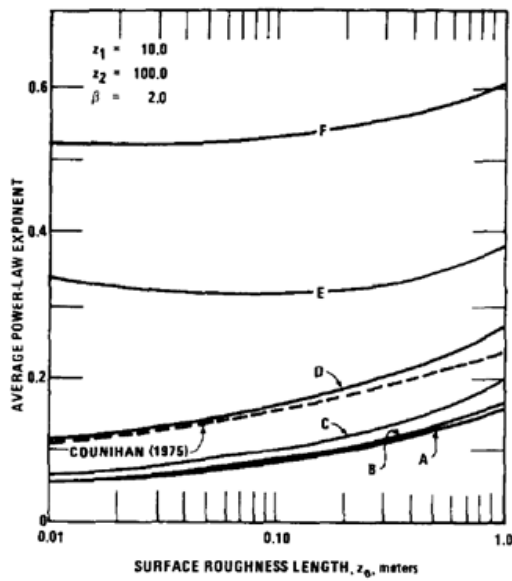
$$u(z) = u_r \left(\frac{z}{z_r} \right)^p \quad (3.2.20)$$

여기서, u_r 은 참조높이 z_r 에서의 풍속 [m/sec],

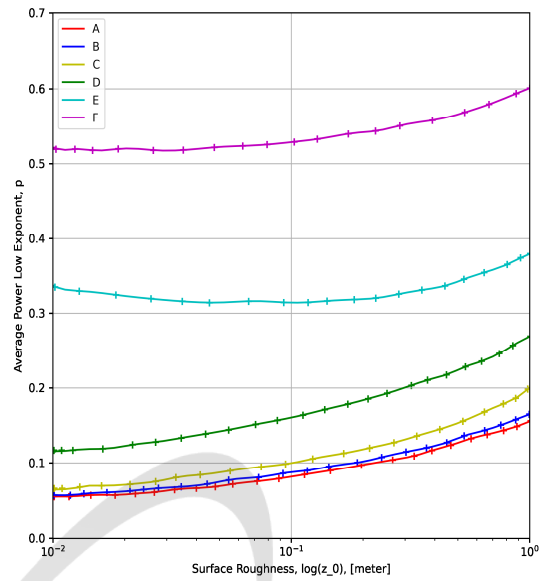
p 는 멱지수.

멱지수는 그림 17의 Irwin [1978]의 멱지수를 적용하였으며, 표면조도, 대기안정도별로 삼차보간법을 적용하여 계산한다. 수식 (3.2.20)의 적용 범위는 표면조도 0.01 ~ 1.0 [m]와 지표높이 10m ~ 100m 이내이나, 표면 풍속을 적용하기 위해서 지표높이 2m까지 외삽하여 적용하였으며, 풍속상실을 방지하기 위해서 HotSpot 코드를 참조하여 지표높이 2m 이하는 2m 풍속을 적용하였다[Homann, 2014]. 또한 100m 이상의 풍속은 100m 풍속을 적용하였다. 즉,

$$u(z) = \begin{cases} u_{2m}, & z < 2m \\ u_r \left(\frac{z}{z_r} \right)^p, & 2m \leq z \leq 100m \\ u_{100m}, & z > 100m \end{cases} \quad (3.2.21)$$



(a) Irwin 역지수 계산 도표



(b) 삼차보간에 의한 역지수 계산 도표

그림 17. Irwin [1978]의 역법칙 수직풍속분포함수 역지수 계산 도표와 삼차보간 도표

KAERI

수직풍속분포(vertical wind profile) 실험상관식

대기의 표면층(surface layer)에서의 수직풍속분포에 대한 실험적 상관식은 지수법칙(exponent law)과 멱법칙(power law) 두가지가 대표적이다. 각 상관식은 다음과 같다.

지수법칙(exponent law)

지수법칙은 Monin-Obukhov의 상사성이론에서 유도된 수직풍속분포 함수이다.

$$u(z) = \frac{u_*}{\kappa} \left[\ln\left(\frac{z-d}{z_0}\right) - \Psi\left(\frac{z}{L}\right) \right] \quad (3.2.22)$$

여기서, $u(z)$ 는 z 높이에서의 풍속 [m/sec],

u_* 는 마찰속도 [m/sec],

κ 는 von Kármán 상수,

d 는 변위높이로 관목 등에 의한 가상 풍속 상실점,

z_0 는 표면조도,

L 은 Monin-Obukhov 길이,

Ψ 는 안정도 보정 함수로 Monin-Obukhov 상사성이론에서 유도됨.

지수법칙으로 수직풍속분포를 계산하려면 주변 지형과 상세한 기상정보를 필요로 한다.

멱법칙(power law)

수직풍속분포는 실험적으로 멱법칙을 따른다는 것이 알려져있다.[Irwin, 1978] 멱법칙에 따른 수직풍속함수는 다음과 같이 표현된다.

$$u(z) = u_r \left(\frac{z}{z_r} \right)^p \quad (3.2.23)$$

여기서, u_r 은 참조높이 z_r 에서의 풍속 [m/sec],

p 는 멱지수.

멱법칙에 의한 수직풍속분포는 참조높이의 풍속과 멱지수를 이용하여 계산할 수 있어서 지수법칙에 의한 방법에 비해서 간단한 데이터로부터 계산할 수 있다. 멱지수는 몇가지 유형의 제안 값들이 있지만 가장 많이 활용되는 멱지수는 Irwin [1978]의 계산값이다(그림 17). Irwin의 멱지수는 PG 대기안정도를 기준으로 표면조도에 따라 도표를 작성하였으며 적용 높이 범위는 10m에서 100m이다.

수직풍속분포를 고려한 평균풍속 계산방법

대기의 지표층에서의 수직풍속분포로 인해서 Gaussian 플룸의 평균풍속을 결정에 영향을 준다. 단일값 풍속을 적용하는 것보다 수직풍속분포를 고려하여 평균풍속을 적용하는 것이 바람직하다.[Turner, 1970] 평균풍속을 계산하는 방법은 다음과 같은 두가지 유형이 알려져 있다.

수직플룸크기를 고려한 평균풍속

수직플룸크기를 고려한 평균풍속의 적용은 Turner [1970]가 권고한 방법으로 다음과 같이 계산한다.

$$\bar{u} = \int_{\max[0, h-2\sigma_z]}^{h+2\sigma_z} u(z) dz \quad (3.2.24)$$

여기서, $\bar{u}$ 는 수직플룸크기를 고려한 평균풍속 [m/sec],

h 는 플룸중심선 높이 [m],

σ_z 는 수직 확산계수 [m].

수직플룸크기를 고려한 평균풍속을 적용할 경우 지표나 지표근처의 방출의 경우 플룸의 진행에 따라 수직분포가 포화를 이룰 때까지 거리별 평균풍속이 변화한다.

플룸 수직농도분포 가중 평균풍속

플룸 수직농도분포로 가중평균한 풍속은 Doran [1985], Wang [1995] 등에 의해 제안되었고 제한된 실험 결과에 부합하는 모델 방식이다. 가중평균 평균풍속은 다음과 같다.

$$\bar{u} = \frac{\int_0^L u(z) C dz}{\int_0^L C dz} \quad (3.2.25)$$

여기서, C 는 높이 z 에 따른 오염원 농도 분포 함수,

L 은 혼합층 고도 [m].

이 방법은 농도분포를 가중평균한 이상적 방법의 하나이지만, 풍속분포와 함께 농도분포를 알아야 하므로 실제 적용시에는 반복 계산에 의해서 평균속도와 농도를 계산해야 한다. 평균 풍속은 플룸농도분포와 풍속의 변화에 따라 거리별 평균속도가 변화한다.